

# Lagebeziehungen und Abstände

---

Analytische Geometrie im  $\mathbb{R}^3$

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

# Wichtige Wörter

---

- **Schnittgerade** — die Gerade, in der sich zwei Ebenen schneiden
- **Schnittwinkel** — der spitze Winkel zwischen zwei Ebenen
- **Orthogonal** — zwei Ebenen stehen senkrecht aufeinander

# Lagebeziehungen zweier Ebenen

---

Zwei Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  im  $\mathbb{R}^3$  können

1. sich in einer Geraden schneiden,
2. echt parallel zueinander sein,
3. identisch sein.

# Vorgehen zur Bestimmung der Lage

---

1. Prüfe, ob die Normalenvektoren  $\vec{n}_1$  und  $\vec{n}_2$  linear abhängig sind.
2. Falls **ja** —  $E_1$  und  $E_2$  sind parallel oder identisch. Entscheidung durch Punktprobe: wähle  $P \in E_1$  und teste, ob  $P \in E_2$ .
3. Falls **nein** —  $E_1$  und  $E_2$  schneiden sich in einer Geraden. Bestimme diese durch Lösen des linearen Gleichungssystems.

# Beispiel — schneidende Ebenen

---

$$E_1 : x + 2y - z = 4$$

$$E_2 : 2x - y + 3z = 1$$

## Beispiel — schneidende Ebenen

---

$$E_1 : x + 2y - z = 4$$

$$E_2 : 2x - y + 3z = 1$$

Normalenvektoren  $\vec{n}_1 = (1, 2, -1)^\top$  und  $\vec{n}_2 = (2, -1, 3)^\top$  sind nicht parallel (kein Vielfaches voneinander).  $\Rightarrow$  Die Ebenen schneiden sich in einer Geraden.

# Gauß-Verfahren

---

Erste Gleichung mit 2 multiplizieren und subtrahieren ( $E_2 - 2 E_1$ ):

$$-5y + 5z = -7 \Rightarrow y = z + \frac{7}{5}$$

# Gauß-Verfahren

---

Erste Gleichung mit 2 multiplizieren und subtrahieren ( $E_2 - 2 E_1$ ):

$$-5y + 5z = -7 \Rightarrow y = z + \frac{7}{5}$$

Einsetzen in  $E_1$ :

$$x = -z + \frac{6}{5}$$

# Schnittgerade

---

Das LGS hat zwei Gleichungen und drei Unbekannte — der Lösungsraum ist eindimensional. Wähle  $z = t \in \mathbb{R}$  als freien Parameter:

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 7/5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

## Beispiel — parallele Ebenen

---

$$E_1 : x - y + 2z = 3$$

$$E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$$

## Beispiel — parallele Ebenen

---

$$E_1 : x - y + 2z = 3$$

$$E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$$

Normalenvektoren:  $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1 \Rightarrow$  parallel oder identisch.

## Beispiel — parallele Ebenen

---

$$E_1 : x - y + 2z = 3$$

$$E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$$

Normalenvektoren:  $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1 \Rightarrow$  parallel oder identisch.

Punktprobe mit  $P(3, 0, 0) \in E_1$ :

$$2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 6 \neq 8$$

## Beispiel — parallele Ebenen

---

$$E_1 : x - y + 2z = 3$$

$$E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$$

Normalenvektoren:  $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1 \Rightarrow$  parallel oder identisch.

Punktprobe mit  $P(3, 0, 0) \in E_1$ :

$$2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 6 \neq 8$$

Also  $P \notin E_2$  — die Ebenen sind echt parallel.

# Zusammenfassung des Vorgehens

---

- Sind  $\vec{n}_1$  und  $\vec{n}_2$  **nicht** parallel, so schneiden sich die Ebenen.
- Sind sie parallel, entscheidet die Punktprobe:
  - Punkt  $P \in E_1$  liegt auch in  $E_2$  — Ebenen sind identisch.
  - Punkt  $P \in E_1$  liegt nicht in  $E_2$  — Ebenen sind echt parallel.

# Übung

---

Bestimmen Sie die Lagebeziehung der Ebenen

$$E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : 4x + 2y - 2z = 7$$

# Schnittwinkel zweier Ebenen

---

Für zwei sich schneidende Ebenen mit Normalenvektoren  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ :

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

Der Betrag liefert stets den spitzen Winkel.

## Beispiel — Schnittwinkel

---

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

## Beispiel — Schnittwinkel

---

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 - 3 = -3$$

## Beispiel — Schnittwinkel

---

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 - 3 = -3$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{6}, \quad |\vec{n}_2| = \sqrt{14}$$

## Beispiel — Schnittwinkel

---

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 - 3 = -3$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{6}, \quad |\vec{n}_2| = \sqrt{14}$$

$$\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{84}} \approx 0,327 \Rightarrow \varphi \approx 70,9^\circ$$

# Orthogonale Ebenen

---

Zwei Ebenen stehen senkrecht aufeinander genau dann, wenn

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0.$$

Die Normalenvektoren sind dann orthogonal.

# Wichtige Wörter

---

- **Lotfußpunkt** — der nächstgelegene Punkt auf einem Objekt
- **Hessesche Normalenform** — Formel für den Abstand Punkt–Ebene
- **Gemeinsame Normale** — senkrechte Verbindung zweier windschiefer Geraden

# Übersicht der Abstandsfälle

---

| Fall | Objekte         | Voraussetzung |
|------|-----------------|---------------|
| 1    | Punkt – Punkt   | —             |
| 2    | Punkt – Gerade  | —             |
| 3    | Punkt – Ebene   | —             |
| 4    | Gerade – Gerade | parallel      |
| 5    | Gerade – Gerade | windschief    |
| 6    | Gerade – Ebene  | parallel      |
| 7    | Ebene – Ebene   | parallel      |

## Abstand zweier Punkte (Fall 1)

---

$$d(P_1, P_2) = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Das ist die Länge des Verbindungsvektors.

## Abstand Punkt – Gerade (Fall 2)

---

Für einen Punkt  $P$  und eine Gerade  $g : \vec{x} = \vec{a} + t \vec{v}$ :

1. Lotfußpunkt ansetzen:  $F = \vec{a} + t_0 \cdot \vec{v}$
2. Orthogonalitätsbedingung:  $\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = 0$
3.  $t_0$  berechnen und  $F$  bestimmen
4.  $d(P, g) = |\overrightarrow{PF}|$

## Alternative — Kreuzproduktformel

---

Direkt mit dem Aufpunkt  $A$  der Geraden:

$$d(P, g) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

Eleganter, liefert aber nicht den Lotfußpunkt  $F$ .  
Symmetrisch zur Formel für windschiefe Geraden.

## Beispiel — Punkt – Gerade

---

$$P(2, 3, 1) \quad \text{und} \quad g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

# Lotfußpunkt berechnen

---

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} t_0 - 1 \\ 2t_0 - 2 \\ -t_0 - 1 \end{pmatrix}$$

# Lotfußpunkt berechnen

---

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} t_0 - 1 \\ 2t_0 - 2 \\ -t_0 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = (t_0 - 1) + 2(2t_0 - 2) + (-1)(-t_0 - 1) = 0$$

# Lotfußpunkt berechnen

---

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} t_0 - 1 \\ 2t_0 - 2 \\ -t_0 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = (t_0 - 1) + 2(2t_0 - 2) + (-1)(-t_0 - 1) = 0$$

$$6t_0 - 4 = 0 \Rightarrow t_0 = \frac{2}{3}$$

# Abstand berechnen

---

$$F = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

# Abstand berechnen

---

$$F = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ -5/3 \end{pmatrix}$$

# Abstand berechnen

---

$$F = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ -5/3 \end{pmatrix}$$

$$d = |\overrightarrow{PF}| = \sqrt{\frac{1+4+25}{9}} = \frac{\sqrt{30}}{3} \approx 1,83 \text{ LE}$$

# Übung

---

Berechnen Sie den Abstand des Punktes  $P(3, 1, 2)$  von der Geraden

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

## Hessesche Normalenform (Fall 3)

---

Eine Ebene  $E$  mit Normalenvektor  $\vec{n}$  und Aufpunkt  $A$  heißt in **Hessescher Normalenform** gegeben, wenn

$$\vec{n}^0 \cdot \vec{x} - d_0 = 0, \quad \vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}, \quad d_0 = \vec{n}^0 \cdot \vec{a}$$

Der Einheitsnormalenvektor  $\vec{n}^0$  macht die Normierung aus.

## Abstandsformel (Folgerung aus der HNF)

---

Für  $E : n_1x + n_2y + n_3z = c$  und einen Punkt  $P(x_0, y_0, z_0)$  folgt aus der HNF:

$$d(P, E) = \frac{|n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0 - c|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

Der wichtigste Abstandsfall — alle anderen lassen sich darauf zurückführen.

## Beispiel — Punkt – Ebene

---

$$P(3, -1, 2) \quad \text{und} \quad E : 2x - y + 2z = 6$$

# Hesse anwenden

---

$$d = \frac{|2 \cdot 3 + (-1)(-1) + 2 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}}$$

# Hesse anwenden

---

$$\begin{aligned}d &= \frac{|2 \cdot 3 + (-1)(-1) + 2 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} \\&= \frac{|6 + 1 + 4 - 6|}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

# Hesse anwenden

---

$$d = \frac{|2 \cdot 3 + (-1)(-1) + 2 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}}$$

$$= \frac{|6 + 1 + 4 - 6|}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3}$$

$$d(P, E) = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

# Übung

---

Berechnen Sie den Abstand mit der Hesseschen Formel:

$$P(1,2,3) \quad \text{und} \quad E : x + y + z = 1$$

# Nachweis windschiefer Geraden

---

Zwei Geraden  $g_1$  und  $g_2$  heißen **windschief**, wenn sie weder parallel sind noch sich schneiden. Nachweis in zwei Schritten:

1. Richtungsvektoren  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  sind linear unabhängig (nicht parallel).
2. Das LGS  $\vec{a}_1 + r \vec{v}_1 = \vec{a}_2 + s \vec{v}_2$  hat keine Lösung.

Äquivalent: Spatprodukt  $\det(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{a}_2 - \vec{a}_1) \neq 0$ .

## Abstand windschiefer Geraden (Fall 5)

---

Für  $g_1 : \vec{x} = \vec{a}_1 + r \vec{v}_1$  und  $g_2 : \vec{x} = \vec{a}_2 + s \vec{v}_2$ :

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$

$$d = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

# Rückführung auf einfachere Fälle

---

- Fall 4 (parallele Geraden) — Punkt auf  $g_1$  wählen, dann Fall 2
- Fall 6 (Gerade  $\parallel$  Ebene) — Punkt auf  $g$  wählen, dann Fall 3
- Fall 7 (parallele Ebenen) — Punkt auf  $E_1$  wählen, dann Fall 3

Die Hessesche Formel ist das zentrale Werkzeug.

## Beispiel — parallele Ebenen (Fall 7)

---

$$E_1 : x - 2y + 2z = 3, \quad E_2 : x - 2y + 2z = 9$$

## Beispiel — parallele Ebenen (Fall 7)

---

$$E_1 : x - 2y + 2z = 3, \quad E_2 : x - 2y + 2z = 9$$

Punkt auf  $E_1$ :  $P(3, 0, 0)$

## Beispiel — parallele Ebenen (Fall 7)

---

$$E_1 : x - 2y + 2z = 3, \quad E_2 : x - 2y + 2z = 9$$

Punkt auf  $E_1$ :  $P(3, 0, 0)$

$$d = \frac{|1 \cdot 3 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 9|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{6}{3} = 2$$

# Übung

---

Bestimmen Sie den Abstand der parallelen Ebenen

$$E_1 : 3x - y + 2z = 4, \quad E_2 : 6x - 2y + 4z = 14$$

# Die wichtigsten Formeln

---

- Schnittwinkel zweier Ebenen

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

- Hessesche Formel — Punkt  $P(x_0, y_0, z_0)$  und Ebene  $E : \vec{n} \cdot \vec{x} = c$

$$d = \frac{|n_1 x_0 + n_2 y_0 + n_3 z_0 - c|}{|\vec{n}|}$$

- Abstand windschiefer Geraden

$$d = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

# Aussprache — Abstände und Vektoren

---

—  $d(P, E)$  — „Abstand von P zur Ebene E“

—  $|\overrightarrow{PF}|$  — „Betrag des Vektors PF“

—  $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$  — „v eins Kreuz v zwei“

—  $E_1 \perp E_2$  — „E eins senkrecht auf E zwei“

# Aussprache — Ebenen und Winkel

---

—  $\cos \varphi$  — „Kosinus Phi“

—  $\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$  — „Betrag von n eins Skalar n zwei, geteilt durch Betrag n eins mal Betrag n zwei“

—  $\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}$  — „Wurzel aus n eins Quadrat plus n zwei Quadrat plus n drei Quadrat“

# Klausuraufgabe 1 — Lagebeziehung und Schnittwinkel

(16 P)

---

Gegeben sind die Ebenen

$$E_1 : x + 2y - z = 4, \quad E_2 : 2x - y + 3z = 1.$$

- a) Bestimmen Sie die Lagebeziehung. (3 P)
- b) Berechnen Sie die Schnittgerade. (6 P)
- c) Berechnen Sie den Schnittwinkel. (7 P)

## Klausuraufgabe 2 — Abstände berechnen

---

(18 P)

Gegeben sind  $P(3, -1, 2)$  und  $E : 2x - y + 2z = 6$ .

- a) Berechnen Sie  $d(P, E)$  mit der Hesseschen Formel. (6 P)
- b) Bestimmen Sie den Lotfußpunkt  $F$ . (6 P)
- c) Überprüfen Sie, ob  $F$  in  $E$  liegt. (6 P)

## Klausuraufgabe 3 — Windschief und Abstand

(14 P)

Gegeben sind

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

a) Zeigen Sie, dass die Geraden windschief sind. (6 P)

b) Berechnen Sie den Abstand. (8 P)